第 4 回ゼミナール課題

4017 上田雅彦

1. 環境情報の確認

Ubuntu 上で nvidia-smi を実行した結果を図 1 に示す。

```
(zemi_04) student@WIN10:~/2026zemi/4017_uedamasahiko$ nvidia-smi
Thu Nov  5 11:34:01 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 610.57.01              KMD Version: 610.88        CUDA UMD Version: 13.3     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti     On  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   33C    P8              5W /  180W |     740MiB /   8151MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

図 1 nvidia-smi の実行結果

pip show torch でインストールされている torch のバージョンを確認した結果を図 2 に示す。

```
(zemi_04) student@WIN10:~/2026zemi/4017_uedamasahiko$ pip show torch
Name: torch
Version: 2.15.0
Summary: Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration
Home-page: https://pytorch.org
Author:
Author-email: PyTorch Team <packages@pytorch.org>
License-Expression: Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND
 BSL-1.0 AND ISC AND MIT AND Zlib
Location: /home/student/2026zemi/4017_uedamasahiko/zemi_04/lib/python3.14/site-packages
Requires: cuda-bindings, cuda-toolkit, filelock, fsspec, jinja2, networkx, nvidia-cudnn-cu13, nvidia-cu
sparselt-cu13, nvidia-nccl-cu13, nvidia-nvshmem-cu13, setuptools, sympy, triton, typing-extensions
Required-by: torchvision
```

図 2 torch のバージョン確認画面

2. 計算速度の比較と SSD マウントの確認

プログラム GPU_benchmark.py を 10000×10000 の行列で実行した結果と SSD のマウント確認

結果を図 3 に示す。

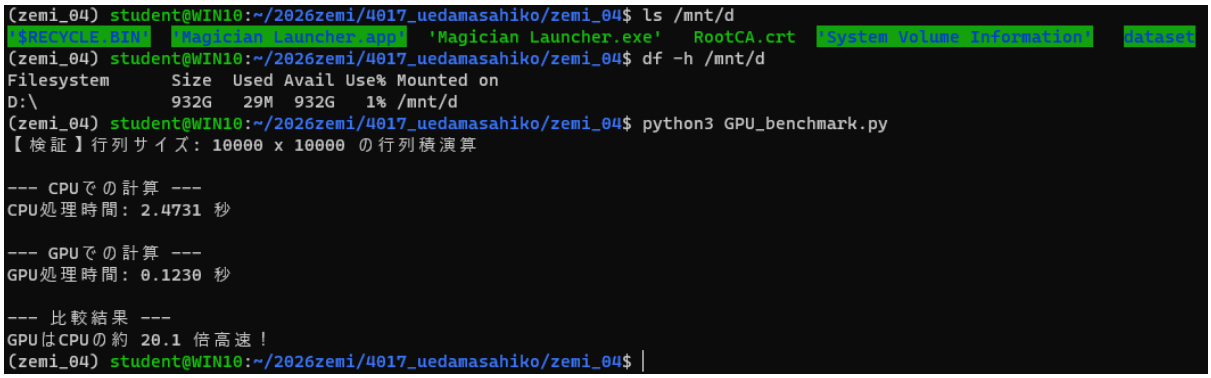


図 3 プログラム実行結果と SSD のマウント確認結果

プログラム GPU_benchmark.py の行列サイズを 5000×5000、20000×20000、1000×1000 に変更したときのプログラム実行結果を図 4 に示す。

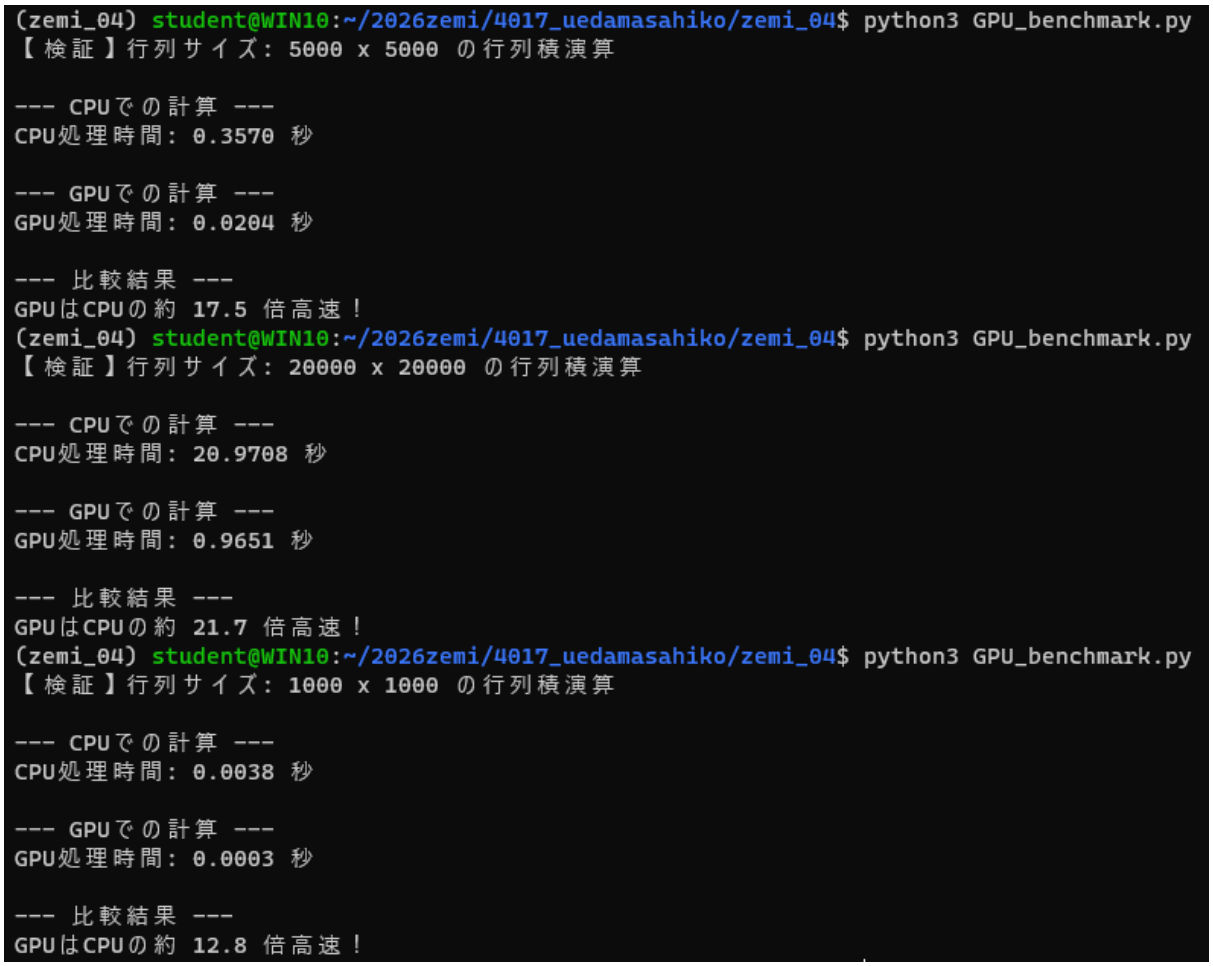


図 4 行列サイズを変更したときの実行結果

3. 考察

GPU は CPU に比べ、比較的低い性能のコアを数千～数万倍多く備える機構を持ち、画像処理や行列計算など、並列演算が求められる場面に適正がある演算装置である。そのため、深層学習の学習や推論において、CPU でなく GPU を用いるのは、行列計算を必要とする深層学習に GPU が適しているためである。GPU を使えば 1 時間で終わる学習が、使わない場合は 10 時間、100 時間以上かかることもある。[1]

実際に、図 3 のプログラム実行結果では、行列サイズ 10000×10000 の行列積演算に対し、CPU は 2.4731 秒、GPU は 0.1230 秒かかっていて、GPU は CPU の約 20.1 倍速く演算を完了している。このことから、GPU は行列計算のような並列演算に対する適正があることが確認できる。

また、図 4 のプログラム実行結果にて、行列サイズを 5000×5000、20000×20000、1000×1000 に変更したが、GPU-CPU 間の計算速度比はそれぞれ 17.5 倍、21.7 倍、12.8 倍となった。行列サイズを小さくするほど計算速度の差が縮まる結果となり、より並列演算が膨大になる場面で GPU の並列演算への適正が活きるという特性が確認できる。

4. 参考文献

[1] 東中竜一郎, 稲葉通将, 水上雅博「Python でつくる対話システム」オーム社, 2020.